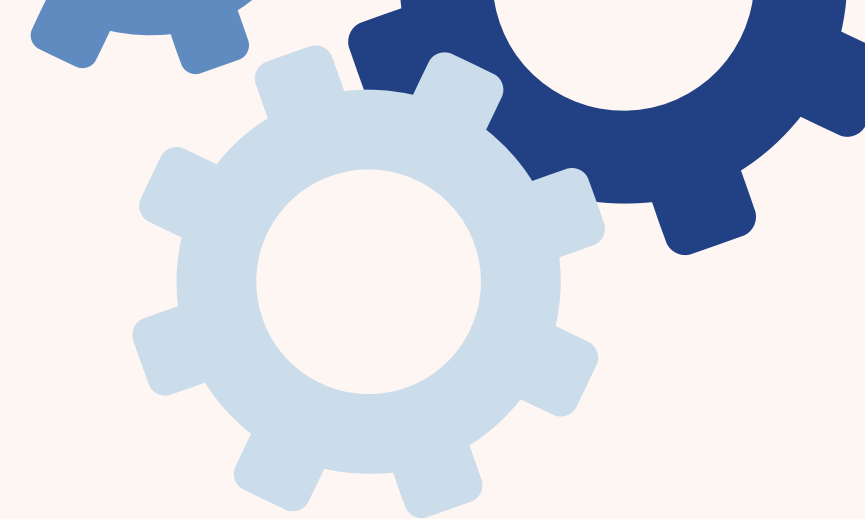
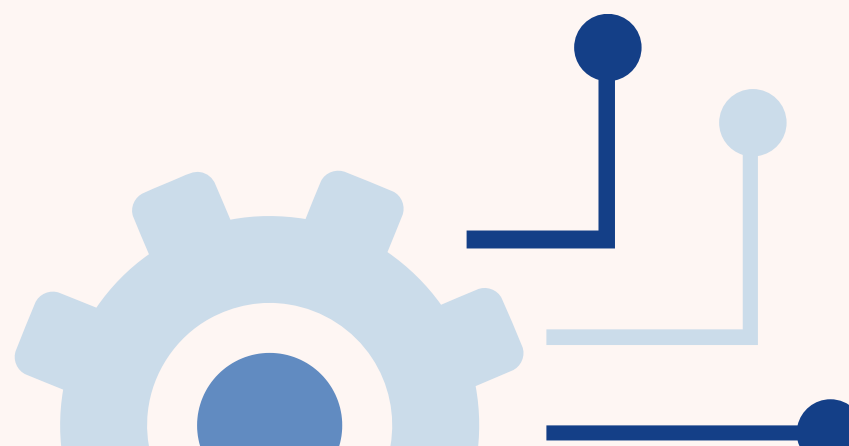
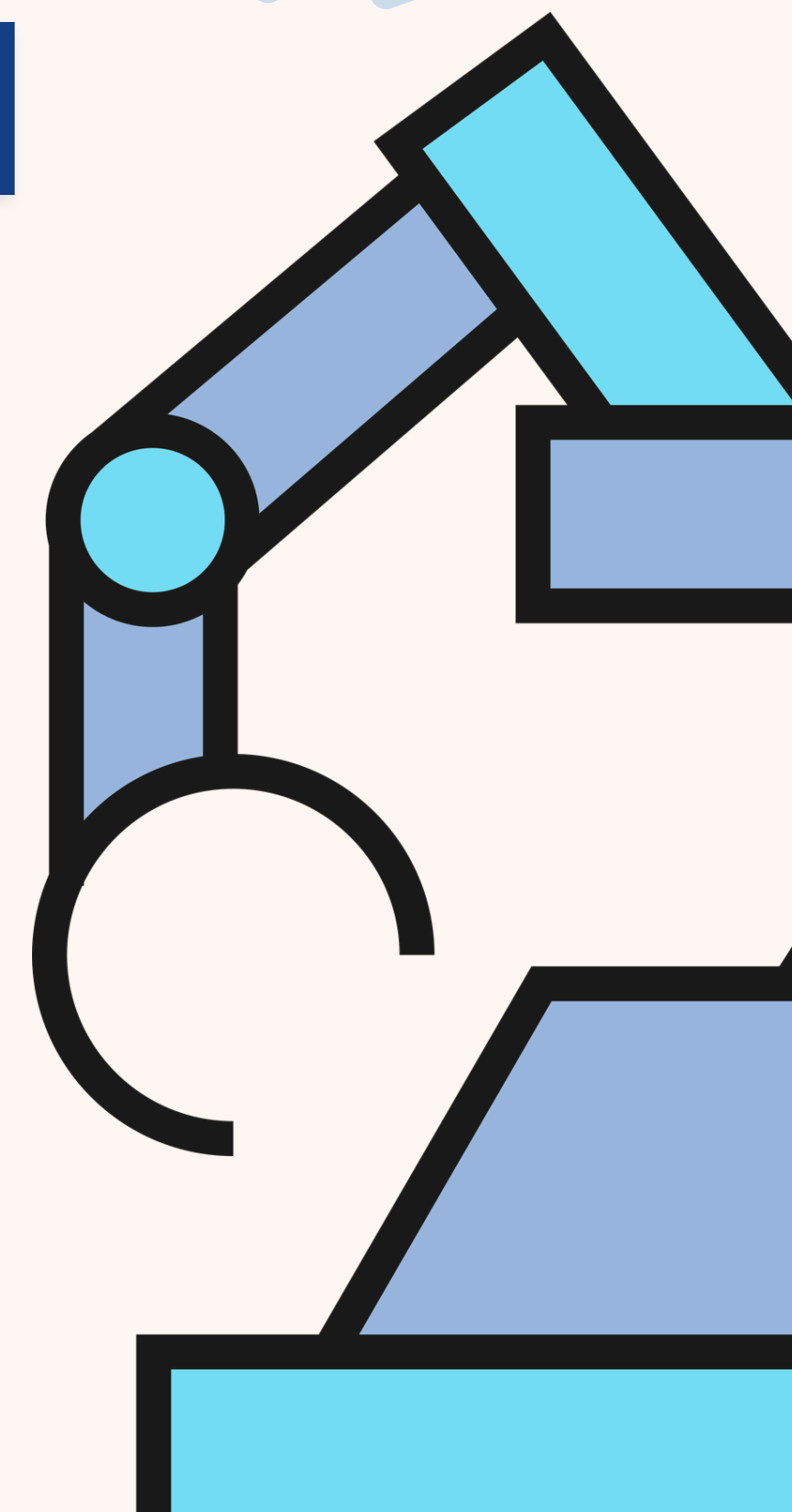




Trabalho Final de Automação

Sistema de monitoramento e alerta
utilizando microcontrolador ESP32





Integrante

Raul Borges
12511EAU012



Ideia do Projeto

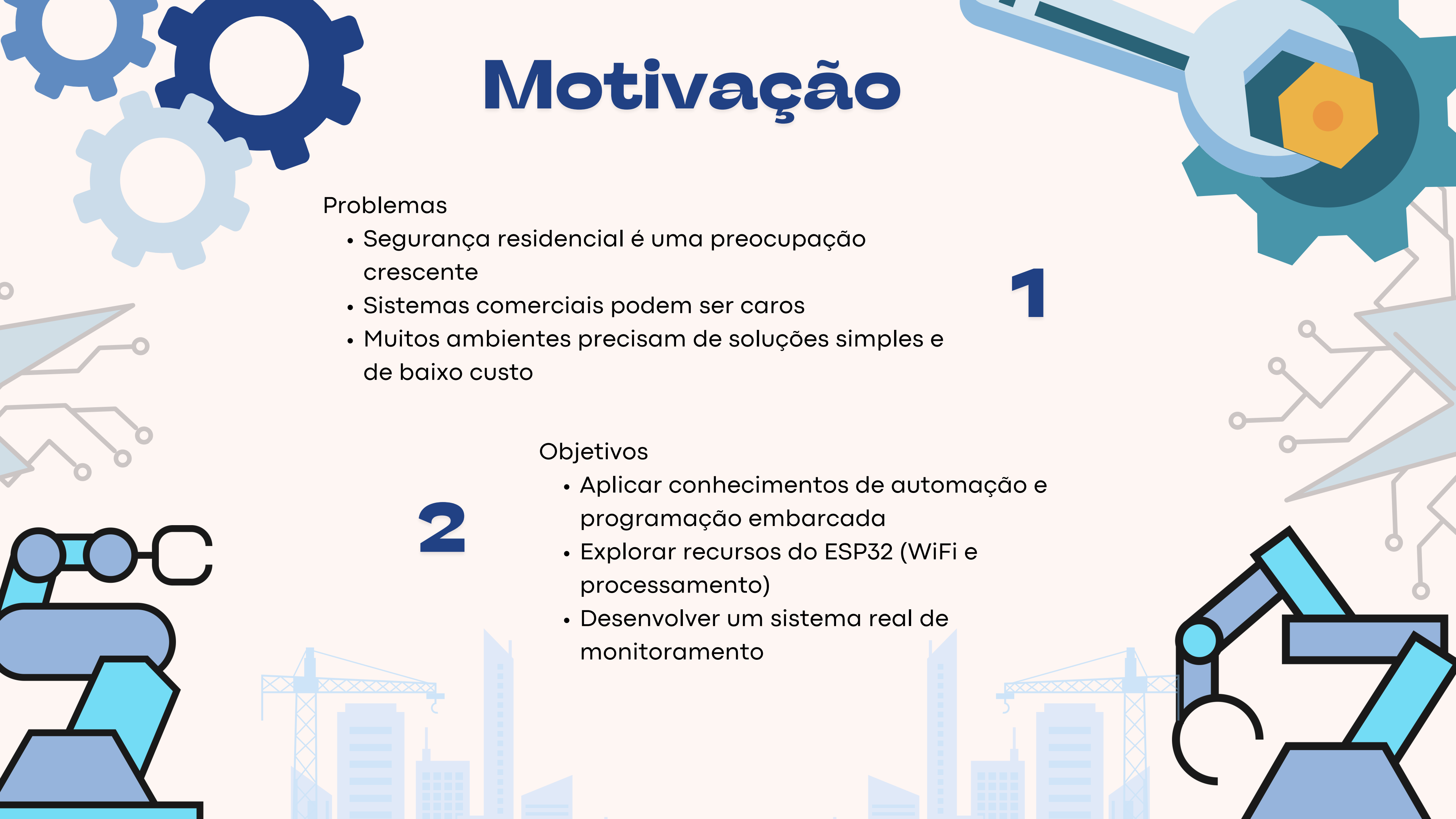
Desenvolvimento de um mini sistema de alarme utilizando ESP32, capaz de:

- Detectar possíveis eventos de invasão
- Acionar alertas locais
- Enviar notificações remotas
- Permitir monitoramento do sistema

O projeto simula o funcionamento de um sistema de segurança residencial simples.

Objetivo principal:

Criar um sistema funcional de baixo custo utilizando microcontroladores e sensores.



Motivação

Problemas

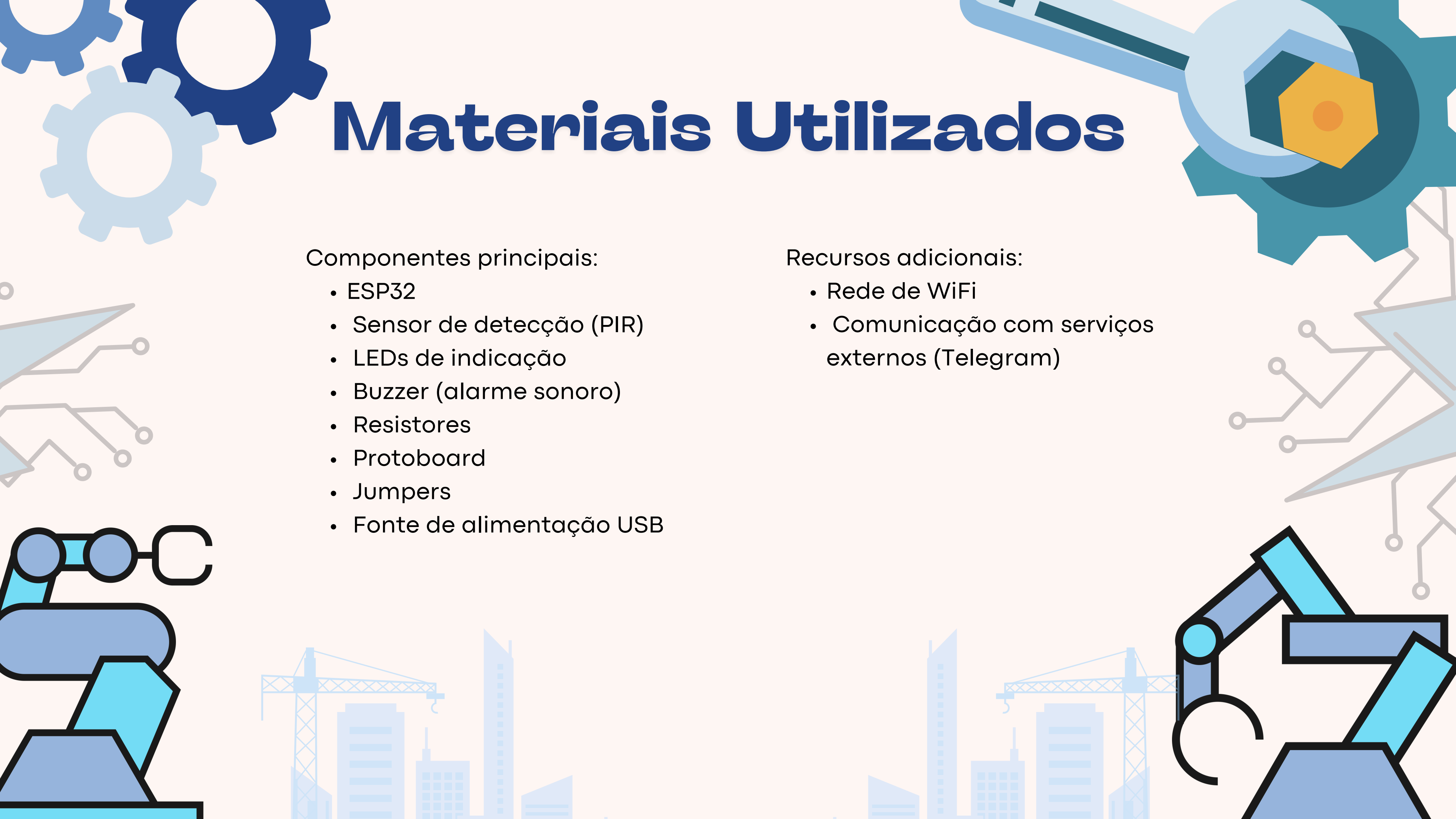
- Segurança residencial é uma preocupação crescente
- Sistemas comerciais podem ser caros
- Muitos ambientes precisam de soluções simples e de baixo custo

1

Objetivos

- Aplicar conhecimentos de automação e programação embarcada
- Explorar recursos do ESP32 (WiFi e processamento)
- Desenvolver um sistema real de monitoramento

2



Materiais Utilizados

Componentes principais:

- ESP32
- Sensor de detecção (PIR)
- LEDs de indicação
- Buzzer (alarme sonoro)
- Resistores
- Protoboard
- Jumpers
- Fonte de alimentação USB

Recursos adicionais:

- Rede de WiFi
- Comunicação com serviços externos (Telegram)



Montagem

Estrutura do sistema:

Entrada (sensores):

- Sensor detecta movimento ou evento

Processamento:

- ESP32 interpreta o sinal do sensor

Saídas:

- LED indica estado do sistema
- Buzzer dispara o alarme
- Mensagem pode ser enviada via internet

Montagem

Fluxo do sistema:





Código

Versão inicial 1.0

Objetivos:

- Criar um sistema básico de detecção.

Funcionalidades implementadas:

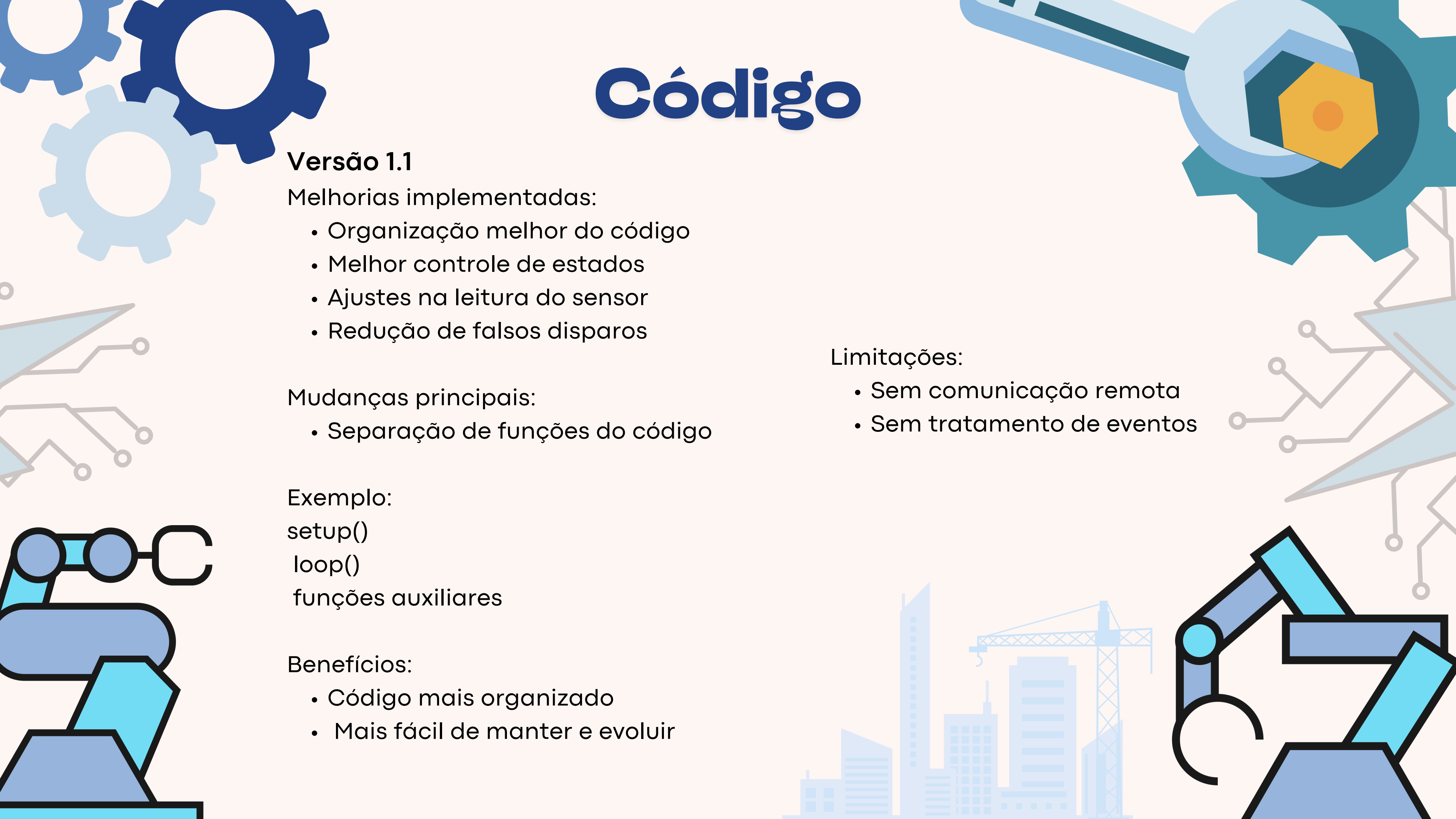
- Inicialização do ESP32
- Leitura do sensor
- Ativação de LED quando evento detectado
- Alarme sonoro simples

Funcionamento:

1. Sistema monitora continuamente o sensor
2. Quando o sensor detecta evento:
 - LED acende
 - buzzer dispara

Limitações:

- Sem comunicação remota
- Código ainda simples
- Sem tratamento de eventos



Código

Versão 1.1

Melhorias implementadas:

- Organização melhor do código
- Melhor controle de estados
- Ajustes na leitura do sensor
- Redução de falsos disparos

Mudanças principais:

- Separação de funções do código

Exemplo:

```
setup()
```

```
loop()
```

```
funções auxiliares
```

Benefícios:

- Código mais organizado
- Mais fácil de manter e evoluir

Limitações:

- Sem comunicação remota
- Sem tratamento de eventos



Código

Versão 2.0

Nova etapa do projeto: integração com internet

Melhorias:

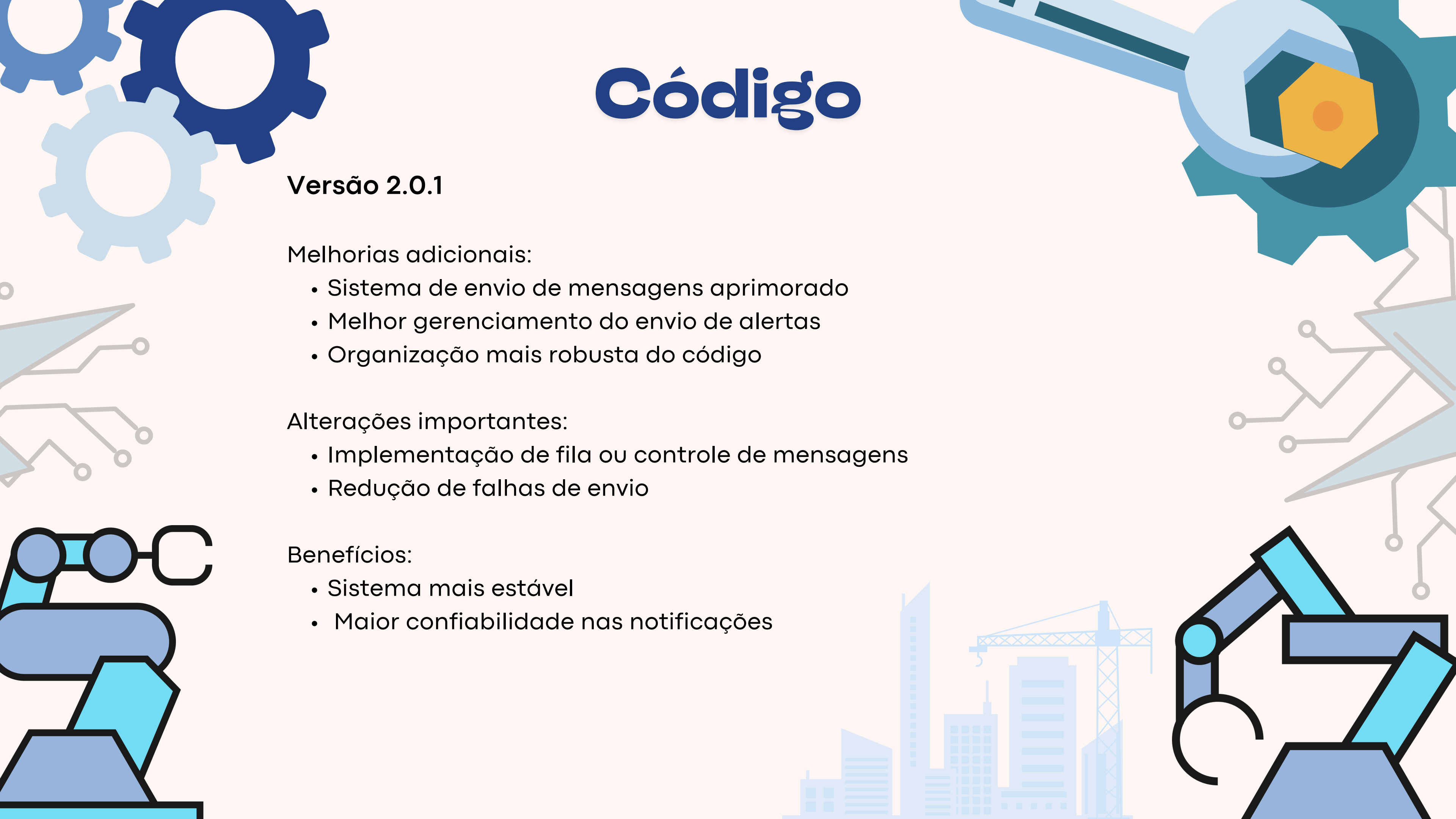
- Conexão WiFi do ESP32
- Comunicação externa
- Sistema começa a enviar alertas

Novas funcionalidades:

- Sistema pode notificar o usuário
- Monitoramento remoto

Mudanças estruturais:

- Implementação de conexão WiFi
- Estrutura de comunicação com serviços externos



Código

Versão 2.0.1

Melhorias adicionais:

- Sistema de envio de mensagens aprimorado
- Melhor gerenciamento do envio de alertas
- Organização mais robusta do código

Alterações importantes:

- Implementação de fila ou controle de mensagens
- Redução de falhas de envio

Benefícios:

- Sistema mais estável
- Maior confiabilidade nas notificações



Código

Versão 2.1

Versão mais estável do sistema.

Melhorias implementadas:

- Correções de bugs

Melhor controle de:

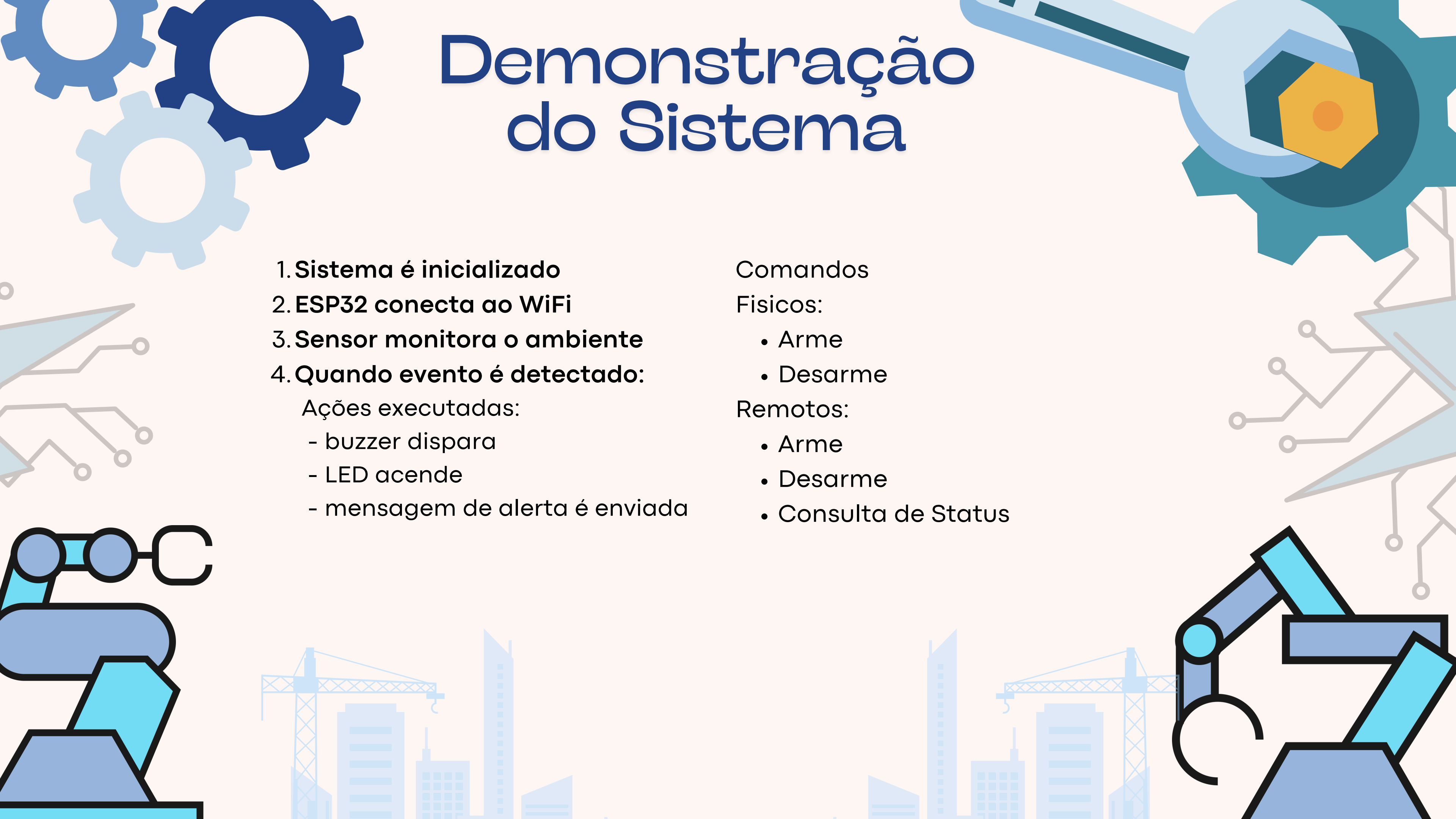
- envio de mensagens
- estados do sistema
- funcionamento do alarme

Novos ajustes:

- otimização da lógica do programa
- melhoria na comunicação com o serviço de alerta

Sistema funcional com:

- detecção
- alarme local
- notificação remota



Demonstração do Sistema

1. Sistema é inicializado
2. ESP32 conecta ao WiFi
3. Sensor monitora o ambiente
4. Quando evento é detectado:

Ações executadas:

- buzzer dispara
- LED acende
- mensagem de alerta é enviada

Comandos

Físicos:

- Arme
- Desarme

Remotos:

- Arme
- Desarme
- Consulta de Status

Futuras Melhorias

Hardware

Adicionar novos sensores:

- sensor de porta
- sensor de janela

Melhorias físicas:

- sirene mais potente
- bateria de backup
- caixa para proteção do circuito

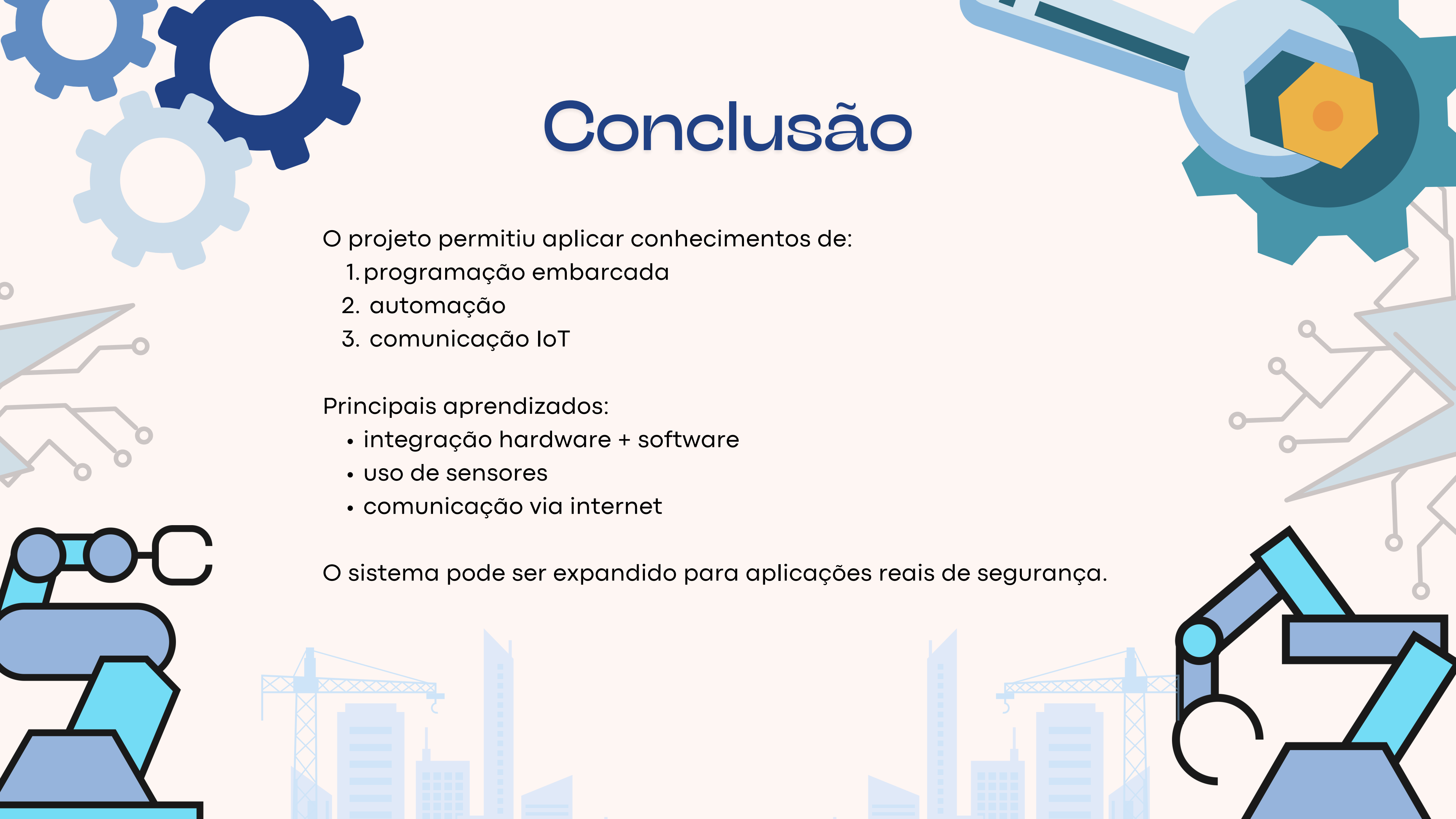
Código

Implementação de:

- reconexão automática WiFi
- criptografia de comunicação
- controle de múltiplos sensores
- modo silencioso
- registro de eventos (logs)
- armar "home" e armar "total"

Melhoria do bot:

- comandos com botões no Telegram (Inline Keyboard)
- melhorar segurança do PIN



Conclusão

O projeto permitiu aplicar conhecimentos de:

1. programação embarcada
2. automação
3. comunicação IoT

Principais aprendizados:

- integração hardware + software
- uso de sensores
- comunicação via internet

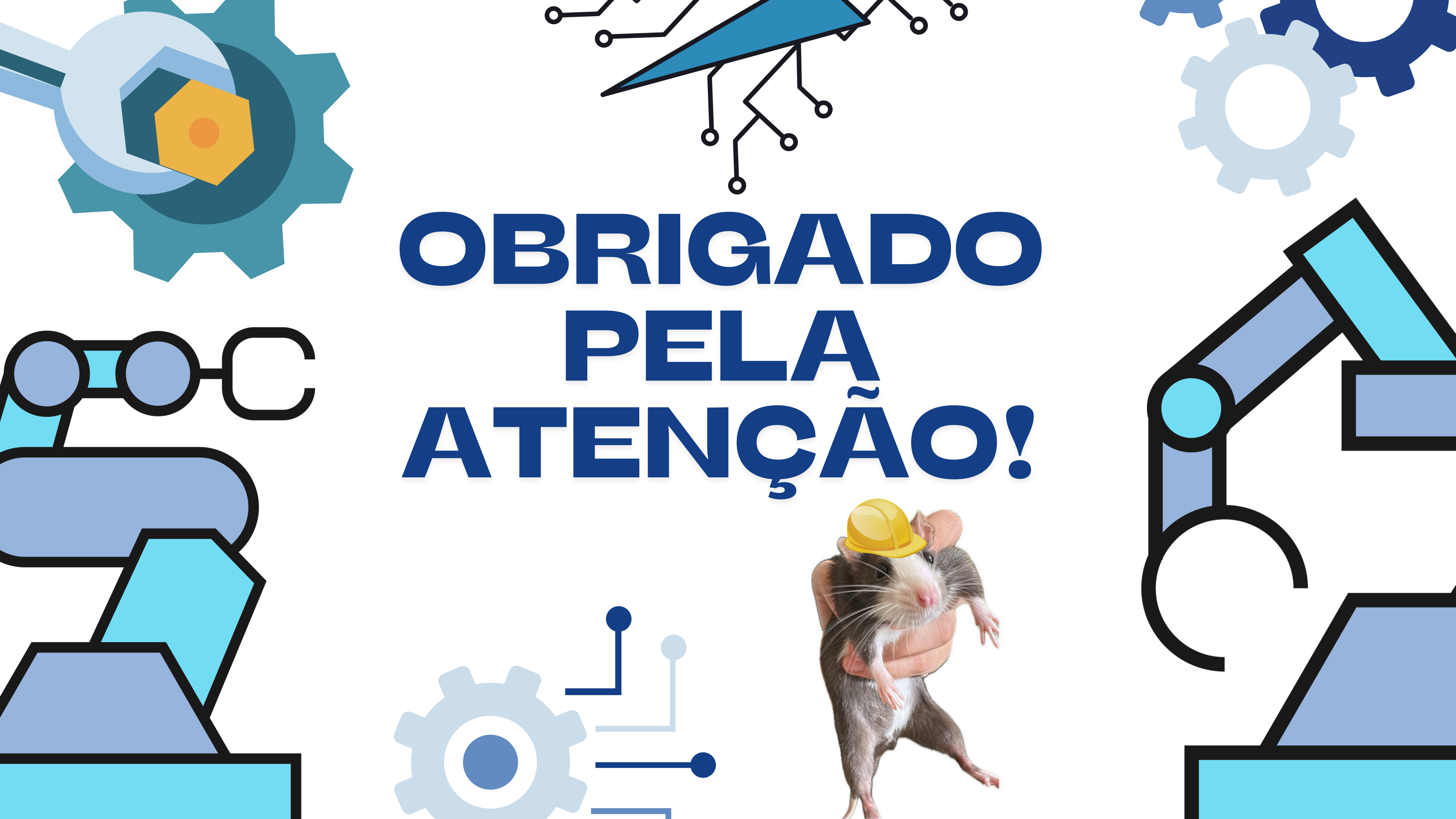
O sistema pode ser expandido para aplicações reais de segurança.

Github do Projeto

Repositório do projeto:

[GitHub.com/raulborges19](https://github.com/raulborges19)

Códigos completos e disponíveis.



**OBRIGADO
PELA
ATENÇÃO!**

